



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Методы генерации фотографии

Студент: ИУ7-53Б Паламарчук Андрей Николаевич

Руководитель: Кострицкий Александр Сергеевич

2024 г.

Цели и задачи

Цель: классификация существующих методов генерации фотографии.

Задачи:

- проанализировать предметную область генерации фотографии;
- формализовать задачу генерации фотографии;
- описать существующие методы генерации фотографии;
- сформулировать критерии сравнения существующих методов;
- провести сравнительный анализ по сформулированным критериям.

Сравнение существующих методов

Критерии	Генеративно-состязательные сети	Вариационные автокодировщики	Диффузные модели	Трансформер-ные модели
Качество сгенерированных изображений	Высокое	Среднее	Высокое	Высокое
Скорость генерации	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая
Сложность обучения	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая
Требования к вычислительным ресурсам	Высокие	Высокие	Очень высокие	Высокие
Способность к интерполяции	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Устойчивость к переобучению	Низкая	Высокая	Средняя	Средняя